

การควบคุมระยะไกลในอุตสาหกรรมและการประมวลผลภาพ

Industrial remote control and image processing

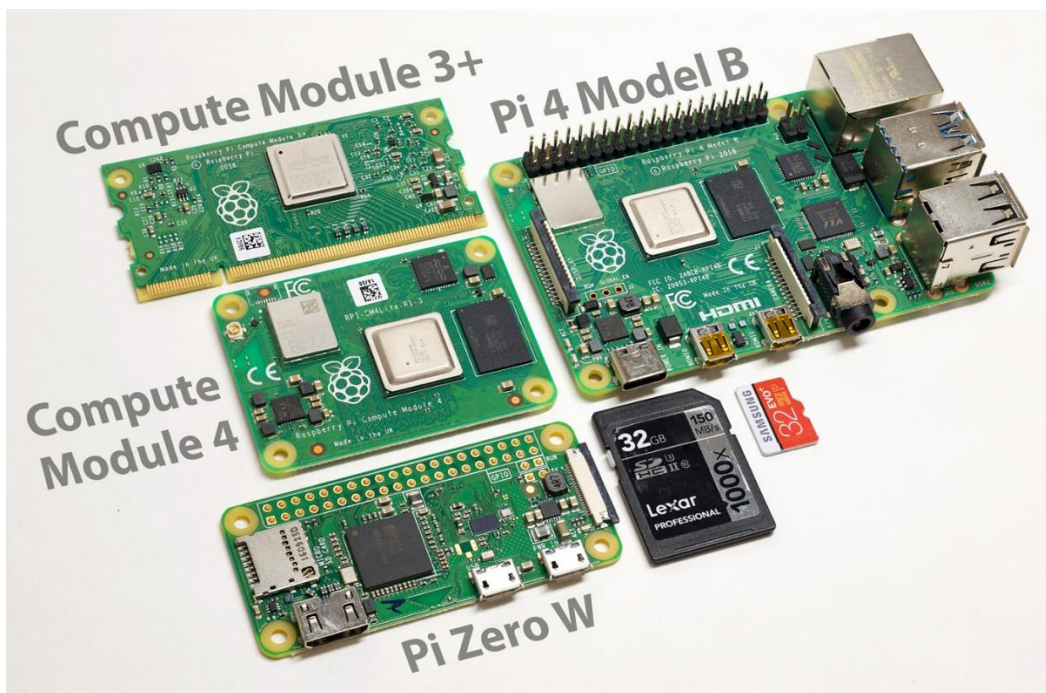
Experiment 4/9: IRIVE Pi Control (1/3) -- Getting Started

4.1 Read More

- <https://th.cytron.io/tutorial>
- <https://th.cytron.io/tutorial/how-to-flash-os-into-iriv-picontrol?r=1>
- <https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/raspberry-pi-compute-module-4-review>

4.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4.2.1 Raspberry Pi Board and Raspberry Pi Compute Module



Raspberry Pi Board: คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับทุกคน

Raspberry Pi Foundation ได้ปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กด้วยการเปิดตัว Raspberry Pi Board ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ Single-Board Computer (SBC) ราคาประหยัด แต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่การเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการใช้งานเป็น Media Center, Home Automation Server หรือแม้แต่ในงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติหลัก:

- หน่วยประมวลผล (SoC): ใช้ System on a Chip (SoC) ที่รวม CPU, GPU, และหน่วยความจำไว้ในชิปเดียว โดยมีรุ่นและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละโมเดล (เช่น Broadcom BCM2xxx)
- หน่วยความจำ (RAM): มีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ตั้งแต่ 256MB จนถึง 8GB หรือมากกว่า
- การเชื่อมต่อ:
 - GPIO (General Purpose Input/Output): ขาอเนกประสงค์สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เซ็นเซอร์, มอเตอร์, และวงจรต่างๆ
 - USB Ports: สำหรับเชื่อมต่อคีย์บอร์ด, เมาส์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, และอุปกรณ์อื่นๆ
 - HDMI Port: สำหรับเชื่อมต่อกับจอแสดงผล
 - Ethernet Port: สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย (ในบางรุ่น)
 - Wi-Fi และ Bluetooth: ในรุ่นใหม่ๆ มีการเชื่อมต่อไร้สายในตัว
 - ช่องเสียบ microSD Card: สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการและจัดเก็บข้อมูล
 - Camera Serial Interface (CSI) และ Display Serial Interface (DSI): สำหรับเชื่อมต่อกับกล้องและจอแสดงผลเฉพาะของ Raspberry Pi (ในบางรุ่น)
- ระบบปฏิบัติการ: รองรับระบบปฏิบัติการหลากหลาย โดยหลักๆ คือ Raspberry Pi OS (เดิมชื่อ Raspbian) ซึ่งเป็น Linux Distribution ที่ปรับแต่งมาสำหรับ Raspberry Pi นอกจากนี้ยังรองรับ Ubuntu, Windows IoT Core, และอื่นๆ
- ราคา: จุดเด่นที่สำคัญคือราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยียมสำหรับการศึกษาและการทดลอง

กลุ่มเป้าหมายและการใช้งาน:

- นักเรียนและนักพัฒนา: เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยียมสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Python, Scratch, C++), การทำงานกับระบบ Linux, และการพัฒนาโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ที่สนใจใน Home Automation: สามารถใช้สร้างระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ เช่น ระบบไฟ, ระบบรักษาความปลอดภัย, และเซ็นเซอร์ต่างๆ
- ผู้ใช้งาน Media Center: สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นสื่อคุณภาพสูง (เช่น ผ่าน Kodi)
- งานอดิเรกและโปรเจกต์ DIY: เหมาะสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์, เครื่องเกม Retro, และอื่นๆ
- งานอุตสาหกรรมและ IoT: ในบางกรณี มีการนำไปใช้ในงานควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุปกรณ์ IoT

รุ่นต่างๆ ของ Raspberry Pi Board:

มีการพัฒนา Raspberry Pi Board ออกมาหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 4 Model B, Raspberry Pi 5, และอื่นๆ ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นและการใช้งานที่เหมาะสมแตกต่างกัน

Raspberry Pi Compute Module: หัวใจสำคัญสำหรับโซลูชันฝังตัว

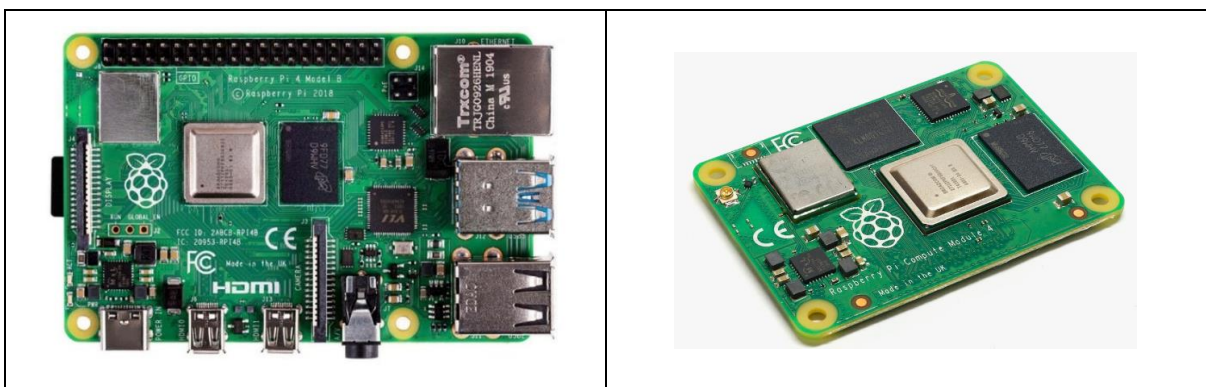
Raspberry Pi Compute Module (CM) เป็นบอร์ดขนาดเล็กที่มีรูปแบบ System-on-Module (SoM) ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและผู้ผลิตที่ต้องการรวมฟังก์ชันการทำงานของ Raspberry Pi เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนเอง Compute Module ไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อภายนอกโดยตรง แต่จะเชื่อมต่อผ่านคอนเน็กเตอร์ความหนาแน่นสูงเข้ากับ Carrier Board ที่ผู้ใช้หรือผู้ผลิตออกแบบเอง

คุณสมบัติหลัก:

- แกนหลักของ Raspberry Pi: Compute Module ประกอบด้วย SoC, หน่วยความจำ (RAM และ eMMC ในบางรุ่น), และส่วนประกอบหลักอื่นๆ ที่พบใน Raspberry Pi Board รุ่นมาตรฐาน
- รูปแบบ SoM: มีขนาดเล็กและออกแบบมาเพื่อการฝังตัวในระบบต่างๆ
- คอนเน็กเตอร์ความหนาแน่นสูง: ใช้คอนเน็กเตอร์เฉพาะ (เช่น SODIMM หรือ DF40) เพื่อเชื่อมต่อกับ Carrier Board ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้สร้างขึ้นเพื่อกำหนดอินเทอร์เฟซและการเชื่อมต่อที่ต้องการ
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบ: ผู้ใช้สามารถออกแบบ Carrier Board ให้มีพอร์ต, อินเทอร์เฟซ, และฟังก์ชันการทำงานที่ตรงกับความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ
- ตัวเลือกหน่วยความจำ: บางรุ่นมาพร้อมกับ eMMC (Embedded MultiMediaCard) สำหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการและข้อมูล ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ microSD card
- ไม่มีพอร์ตมาตรฐาน: Compute Module ไม่มีพอร์ต USB, HDMI, หรือ Ethernet โดยตรง การเชื่อมต่อเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยการออกแบบ Carrier Board

กลุ่มเป้าหมายและการใช้งาน:

- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝังตัว: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานของ Raspberry Pi แต่มีขนาด, รูปแบบ, และอินเทอร์เฟซที่กำหนดเอง
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT: สามารถใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุปกรณ์ IoT ต่างๆ
- ระบบอุตสาหกรรม: มีการนำไปใช้ในระบบควบคุม, ระบบอัตโนมัติ, และอุปกรณ์เฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรม
- ป้ายดิจิทัลและ Kiosk: เหมาะสำหรับสร้างโซลูชันป้ายดิจิทัลและตู้ Kiosk ที่มีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันที่ต้องการขนาดเล็กและความทนทาน: เนื่องจากสามารถออกแบบ Carrier Board ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานได้

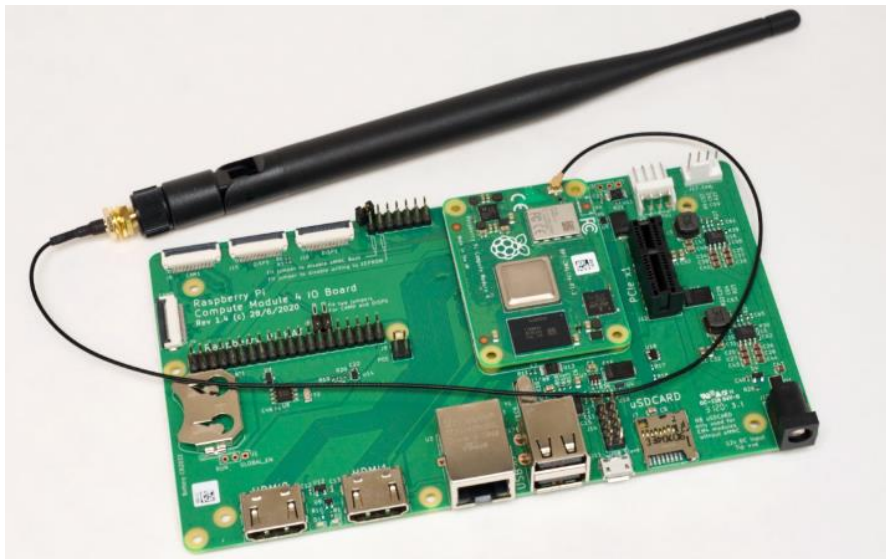


รุ่นต่างๆ ของ Raspberry Pi Compute Module:

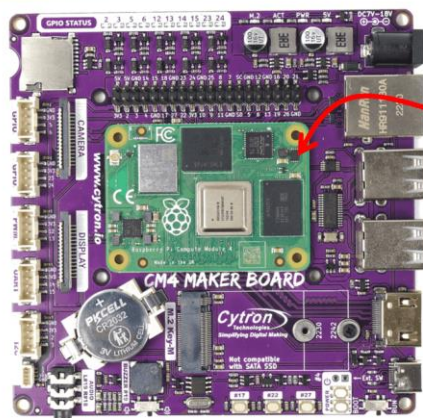
เช่นเดียวกับ Raspberry Pi Board, Compute Module ก็มีหลายรุ่นที่พัฒนาออกมา เช่น Compute Module 4 และ Compute Module 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป แต่ละรุ่นมีตัวเลือกย่อยๆ ในเรื่องของหน่วยความจำและ eMMC

ความแตกต่างหลักระหว่าง Raspberry Pi Board และ Compute Module:

คุณสมบัติ	Raspberry Pi Board	Raspberry Pi Compute Module
รูปแบบ	Single-Board Computer (SBC) พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน	System-on-Module (SoM) ไม่มีพอร์ตมาตรฐาน ต้องใช้ Carrier Board
การใช้งานหลัก	การเรียนรู้, โปรเจกต์ DIY, Media Center, ทั่วไป	ผลิตภัณฑ์ฝังตัว, อุตสาหกรรม, IoT, แอปพลิเคชันเฉพาะทาง
ความสะดวกในการใช้	ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง	ต้องการการออกแบบ Carrier Board เพื่อใช้งาน
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ	จำกัดตามพอร์ตที่มีมาให้	ยืดหยุ่นสูง สามารถออกแบบอินเทอร์เฟซได้ตามต้องการ
ราคาเริ่มต้น	โดยทั่วไปถูกกว่า Compute Module + Carrier Board โดยทั่วไป	Compute Module อย่างเดียวราคาถูกกว่า แต่รวม Carrier Board แล้วอาจสูงกว่า



CM4 MAKER BOARD



**RASPBERRY PI
COMPUTE MODULE 4**



**Powered by
Raspberry Pi**

MAKER'S CARRIER BOARD FOR RASPBERRY PI CM4

4.2.2 System on Chip (SoC) และ Single Board Computer (SBC) กับ Raspberry Pi

System on Chip (SoC) คืออะไร?

System on a Chip (SoC) คือ วงจรรวม (Integrated Circuit) ที่รวมเอาส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนไว้บนชิปเดียว เป้าหมายหลักของการออกแบบ SoC คือการลดขนาด, ลดต้นทุน, และลดการใช้พลังงานของระบบโดยรวม

ส่วนประกอบทั่วไปของ SoC:

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานของระบบ อาจมีหลายแกนประมวลผล (Multi-Core)
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): ทำหน้าที่เร่งการประมวลผลภาพกราฟิก เหมาะสำหรับงานแสดงผลและบางงานประมวลผลแบบขนาน
- หน่วยความจำ (Memory): ทั้งหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับการทำงานปัจจุบัน และหน่วยความจำรอง (ROM, Flash) สำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูลถาวร
- หน่วยควบคุมอินพุต/เอาต์พุต (I/O Controllers): ควบคุมการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น USB, HDMI, Ethernet, GPIO, SPI, I2C
- ตัวควบคุมหน่วยความจำ (Memory Controller): จัดการการเข้าถึงหน่วยความจำหลัก
- ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP): ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลสัญญาณ เช่น เสียงและวิดีโอ
- โมเด็มและตัวควบคุมการเชื่อมต่อ: สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi, Bluetooth, Cellular) และเครือข่ายแบบมีสาย (Ethernet)
- วงจรอะนาล็อกและสัญญาณผสม (Analog and Mixed-Signal Components): เช่น ตัวแปลงสัญญาณ Analog-to-Digital (ADC) และ Digital-to-Analog (DAC)
- ระบบเครือข่ายภายในชิป (Interconnect): เช่น Bus หรือ Network-on-Chip (NoC) ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ภายใน SoC

ข้อดีของการใช้ SoC:

- ขนาดเล็ก: รวมส่วนประกอบจำนวนมากลงบนชิปเดียว ทำให้ขนาดโดยรวมของอุปกรณ์เล็กลง
- การใช้พลังงานต่ำ: การรวมวงจรช่วยลดระยะทางการส่งสัญญาณ ทำให้ใช้พลังงานน้อยลงและเกิดความร้อนต่ำ
- ต้นทุนต่ำ: การผลิตชิปเดียวมักมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตและประกอบชิ้นส่วนแยกกัน
- ประสิทธิภาพสูง: การสื่อสารภายในชิปเร็วกว่าการสื่อสารระหว่างชิปแยกกัน
- ความน่าเชื่อถือสูง: จำนวนจุดเชื่อมต่อที่น้อยลง ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด

System on Chip ใน Raspberry Pi

Raspberry Pi Boards และ Compute Modules ใช้ Broadcom System on a Chip (SoC) เป็นหัวใจหลักในการทำงาน โดย SoC ที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:

- CPU: สถาปัตยกรรม ARM (Advanced RISC Machine) มีจำนวนแกนประมวลผลและความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น
- GPU: VideoCore ของ Broadcom ซึ่งรองรับการประมวลผลกราฟิกและการแสดงผลวิดีโอความละเอียดสูง
- RAM: หน่วยความจำหลักแบบ DDR SDRAM ที่มีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- I/O Controllers: ควบคุมการทำงานของพอร์ตต่างๆ เช่น GPIO, USB, HDMI, Ethernet, CSI, DSI

ตัวอย่าง SoC ที่ใช้ใน Raspberry Pi บางรุ่น:

- Raspberry Pi 4: Broadcom BCM2711 (Quad-core Cortex-A72 @ 1.5 GHz)
- Raspberry Pi 5: Broadcom BCM2712 (Quad-core Cortex-A76 @ 2.4 GHz)
- Raspberry Pi Compute Module 4: Broadcom BCM2711 (เช่นเดียวกับ Raspberry Pi 4)
- Raspberry Pi Pico: RP2040 (Dual-core ARM Cortex-M0+ @ 133 MHz) - ถึงแม้จะไม่ใช่ SoC ที่ซับซ้อนเท่ารุ่นหลัก แต่ก็ยังเป็น SoC ที่รวม CPU และ I/O ไว้ในชิปเดียว

เจาะลึกส่วนประกอบของ SoC ที่ใช้ใน Raspberry Pi 4 (Chip: Broadcom BCM2711)

ดังที่กล่าวไปแล้ว System on a Chip (SoC) คือหัวใจสำคัญของ Raspberry Pi ทั้งในรูปแบบ Board และ Compute Module การทำความเข้าใจ SoC จะช่วยให้เห็นถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของ Raspberry Pi ได้ชัดเจนขึ้น (ตัวอย่างจาก Broadcom BCM2711 - Raspberry Pi 4):

- CPU (Central Processing Unit): ใน BCM2711 คือ Quad-core ARM Cortex-A72 ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งต่างๆ ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรม ARM เน้นประสิทธิภาพต่อวัตต์ ทำให้ Raspberry Pi ใช้พลังงานไม่มากนัก
- GPU (Graphics Processing Unit): VideoCore VI รองรับมาตรฐานกราฟิกสมัยใหม่ และสามารถถอดรหัสวิดีโอความละเอียดสูง (เช่น 4K) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Raspberry Pi เหมาะสำหรับการใช้งานด้านมัลติมีเดีย
- RAM (Random Access Memory): ถูกรวมอยู่บน SoC หรือเป็นชิปแยกที่อยู่ใกล้เคียง ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลักสำหรับพักข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ขนาดของ RAM จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นของ Raspberry Pi
- I/O Peripherals: ส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น:
 - GPIO (General Purpose Input/Output): ขาอเนกประสงค์ที่สามารถตั้งค่าเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตดิจิทัล ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์, มอเตอร์, และวงจรภายนอก
 - USB Controller: ควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ต่างๆ
 - HDMI Controller: ควบคุมการแสดงผลภาพและเสียงผ่านพอร์ต HDMI
 - Ethernet Controller: ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย (ในบางรุ่น)
 - SD Card Interface: ควบคุมการอ่านเขียนข้อมูลจาก microSD card (สำหรับ Raspberry Pi Board) หรือ eMMC (ใน Compute Module บางรุ่น)
 - CSI/DSI Interface: อินเทอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อกล้องและจอแสดงผลเฉพาะของ Raspberry Pi
- Interconnect: ระบบบัสภายในชิปที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของ SoC ต่อการใช้งาน Raspberry Pi:

- ประสิทธิภาพ: สถาปัตยกรรม CPU และ GPU ใน SoC กำหนดความเร็วในการประมวลผลและความสามารถในการจัดการงานกราฟิก
- การใช้พลังงาน: SoC ที่ออกแบบมาดีจะช่วยให้ Raspberry Pi ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานต่ำ
- ขนาดและต้นทุน: การรวมส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในชิปเดียวช่วยลดขนาดโดยรวมและต้นทุนการผลิต

Single Board Computer (SBC) และ Raspberry Pi Board

Single Board Computer (SBC) คือคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้นบนแผงวงจรเดียว โดยมีส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (CPU, GPU, RAM, I/O) รวมอยู่บนบอร์ดนั้น

Raspberry Pi Board ในฐานะ SBC:

Raspberry Pi Board เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ SBC มันรวมเอา SoC (ซึ่งมี CPU, GPU, RAM และ I/O Controllers หลัก), พอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน (USB, HDMI, Ethernet, GPIO), ช่องเสียบ microSD card (สำหรับระบบปฏิบัติการและข้อมูล), และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ไว้บนแผงวงจรเดียว

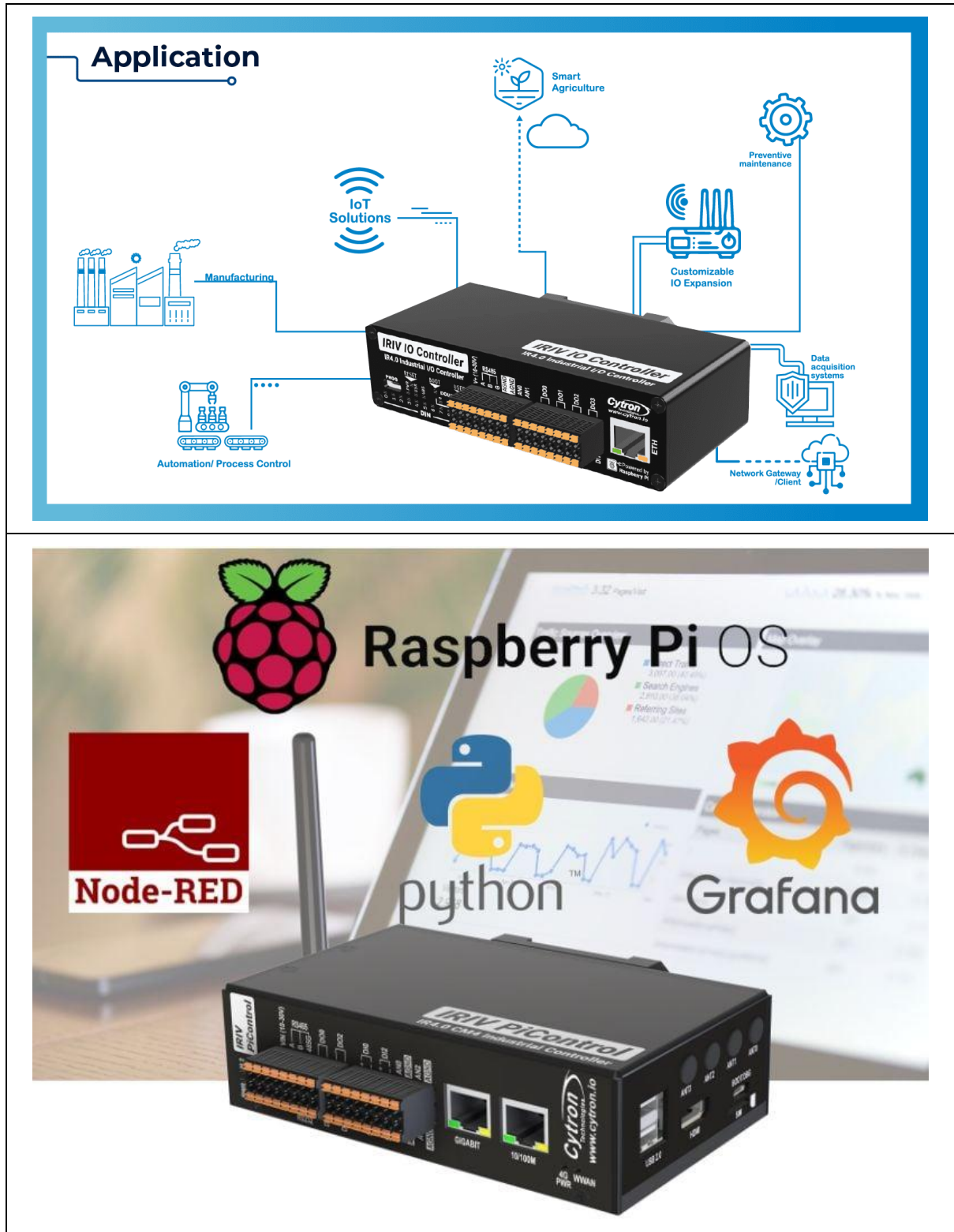
ข้อดีของ Raspberry Pi Board ในฐานะ SBC:

- พร้อมใช้งาน: เพียงเชื่อมต่อจอภาพ, คีย์บอร์ด, เมาส์, และแหล่งจ่ายไฟ ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
- ราคาเข้าถึงได้: เป็นหนึ่งใน SBC ที่มีราคาถูกที่สุด ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการศึกษาและงานอดิเรก
- ระบบนิเวศขนาดใหญ่: มีชุมชนผู้ใช้งานและนักพัฒนาขนาดใหญ่ ทำให้มีเอกสาร, คู่มือ, และซอฟต์แวร์สนับสนุนมากมาย
- ความหลากหลายของรุ่น: มี Raspberry Pi Board หลายรุ่นที่มีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกันให้เลือกตามความต้องการ

4.2.3 IRIV Pi Control

IRIV Pi Control เป็น Industrial Revolution 4.0 controller ที่พัฒนาโดย Cytron Technologies โดยใช้ Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) เป็นหัวใจหลัก ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน เสถียรภาพ และความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย





คุณสมบัติหลัก:

- Based on Raspberry Pi CM4: มีตัวเลือก RAM สูงสุด 8GB และ eMMC Flash สูงสุด 32GB
- Industrial-Grade Design: ตัวเครื่องเป็นโลหะ, ระบายความร้อนแบบ Fanless, สามารถติดตั้งบนราง DIN ได้ (DIN rail mountable), ได้รับมาตรฐาน IP30
- การเชื่อมต่อเครือข่าย:
 - 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
 - 1x Ethernet (10/100M)
 - WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac) และ Bluetooth 5.0 (BLE) ผ่านโมดูล Raspberry Pi CM4
 - (อุปกรณ์เสริม) รองรับ 4G LTE หรือ LoRa ผ่านช่อง mini PCIe socket พร้อมช่องใส่ Micro SIM
- พอร์ต USB: 2x USB 2.0
- วิดีโอเอาต์พุต: 1x HDMI 2.0 (รองรับสูงสุด 4K@60Hz)
- Isolated I/O:
 - 4x Digital Input (สูงสุด 50V)
 - 4x Digital Output (สูงสุด 50V)
 - 4x Analog Input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND) พร้อม ADC 12-bit
- Serial Ports:
 - 1x Isolated RS232
 - 1x Isolated RS485 (สูงสุด 500kbps พร้อม auto direction control)
- Expansion: 1x M.2 Key-M socket สำหรับ NVMe SSD (optional)
- Real-Time Clock (RTC): PCF85063A พร้อมช่องใส่แบตเตอรี่ CR2032 (ไม่ได้ติดตั้งมาเนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่ง)
- Security: ATECC608B Crypto Authentication chip
- Display: 0.96" OLED (SSD1306) สำหรับแสดงสถานะระบบ (IP address, CPU load, อุณหภูมิ, RAM usage, disk space) และอื่นๆ ที่สามารถโปรแกรมได้
- User Interface:
 - 1x Reset Button
 - 1x Programmable Button
 - 2x Programmable LED
 - 1x Active Buzzer
- Power Supply: รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 10-30V พร้อมวงจรป้องกัน Surge
- Others: มีรูสำหรับติดตั้งเสาอากาศภายนอกสูงสุด 6 ช่อง

IRIV Pi Control เหมาะสำหรับ:

- Industrial Automation and Control: ควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิต
- IoT Gateway: รวบรวมและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้น Cloud
- Data Acquisition and Logging: เก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์นอก/ดิจิทัล
- Remote Monitoring and Control: ควบคุมและตรวจสอบระบบจากระยะไกล
- Edge Computing: ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ณ หน่วยงาน

ข้อดี:

- ประสิทธิภาพสูง: ด้วยพลังของ Raspberry Pi CM4
- ทนทานและเชื่อถือได้: ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่อหลากหลาย: รองรับทั้ง Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth และตัวเลือก 4G/Lora
- Isolated I/O: ป้องกันความเสียหายจากสัญญาณรบกวน
- ขยาย Storage ได้: รองรับ NVMe SSD
- Security Features: มีชิปเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
- User-Friendly: มีจอแสดงผล OLED และปุ่มต่างๆ ช่วยให้ใช้งานและตรวจสอบสถานะได้ง่าย

4.3 การทดลอง -- Getting Started with IRIV PiControl

4.3.1 Install Image

<https://th.cytron.io/tutorial/how-to-flash-os-into-iriv-picontrol?r=1>

[Abdulrahman Alhamed](#), 22 Jan 2024

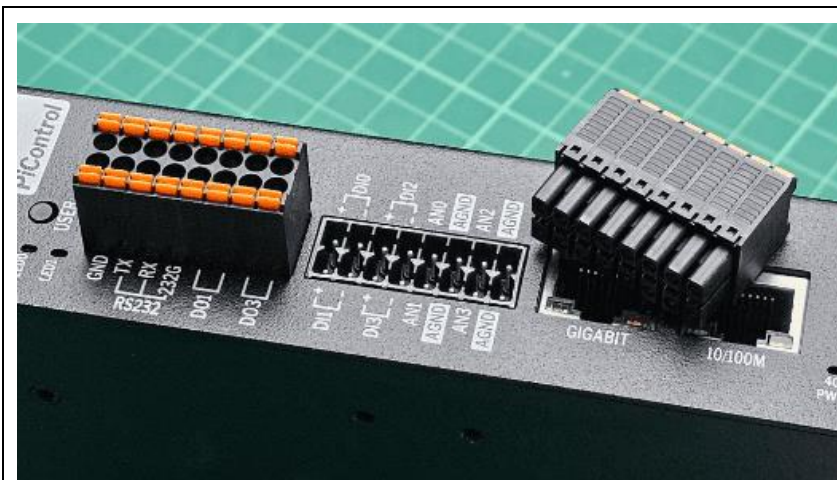
Learn how to flash a new operating system into the IRIV PiControl. This concise guide will take you through the essential steps, ensuring a quick and successful process. It's important to note that the IRIV comes preloaded with an operating system. This tutorial is simply made to show you how to update or change the OS if desired. < <https://youtu.be/-on7Ct-Xa4w> >

Step - Install Image 1/3 - Open IRIV PiControl Case:

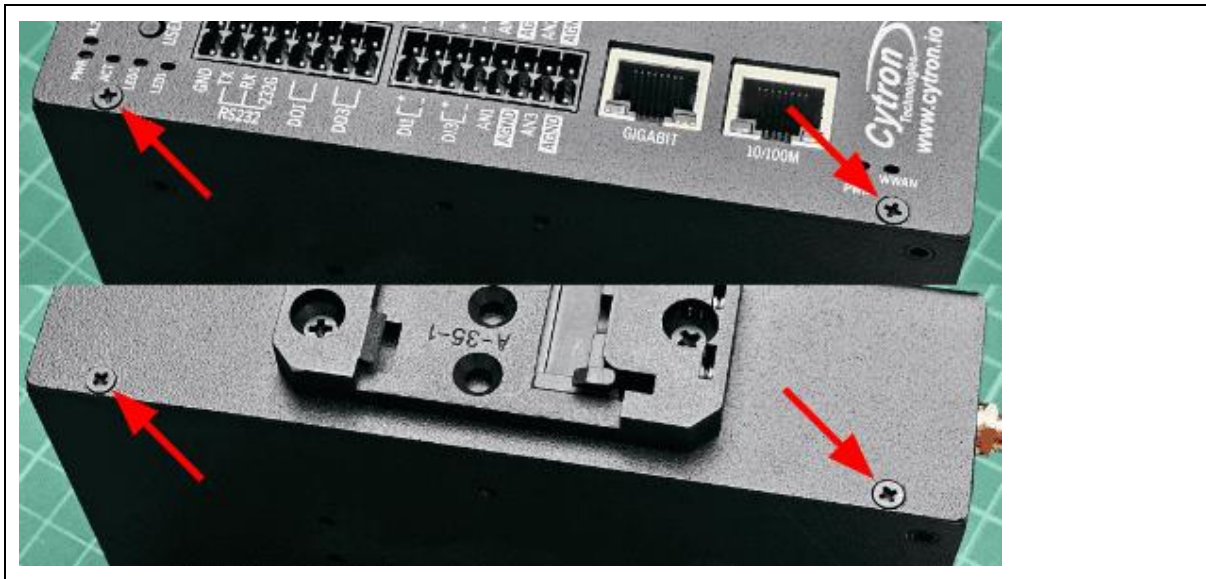
1.1 Remove antenna



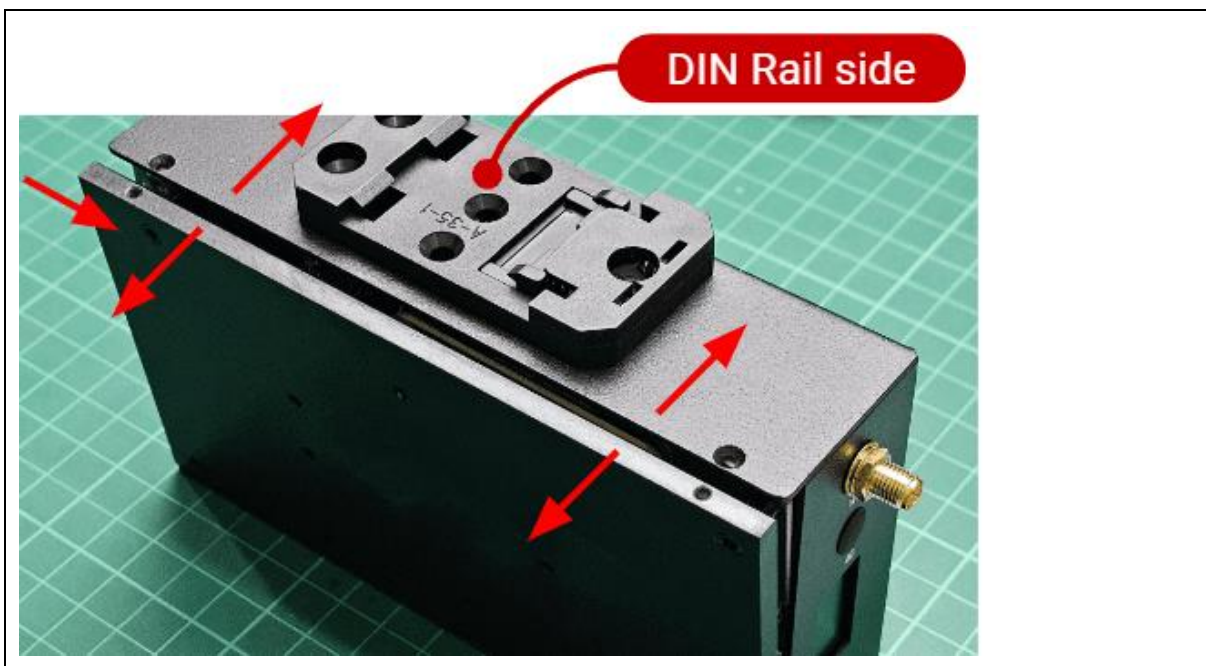
1.2 Detach the two connectors (black-orange) on IRIV PiControl.



1.3 Remove the four screws located at the side of the casing using the provided Phillips screwdriver.



1.4 Gently separate the top casing and the bottom part from the DIN Rail side.



1.5 RIV PiControl casing is successfully open.

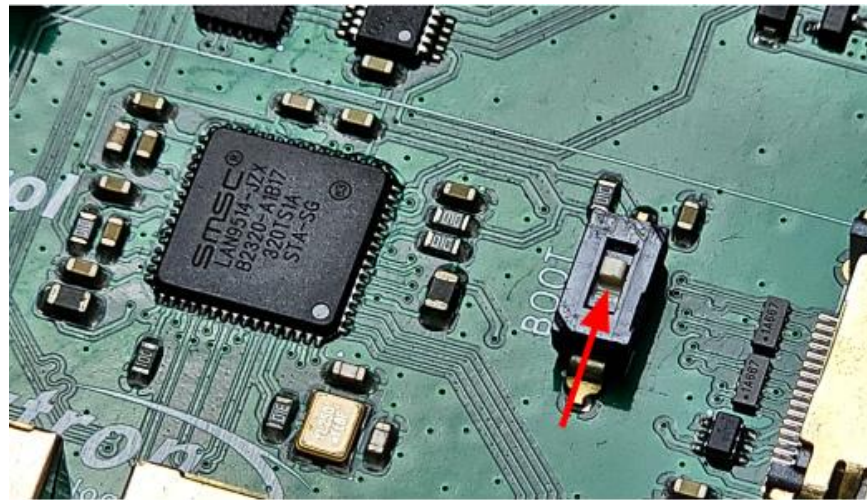
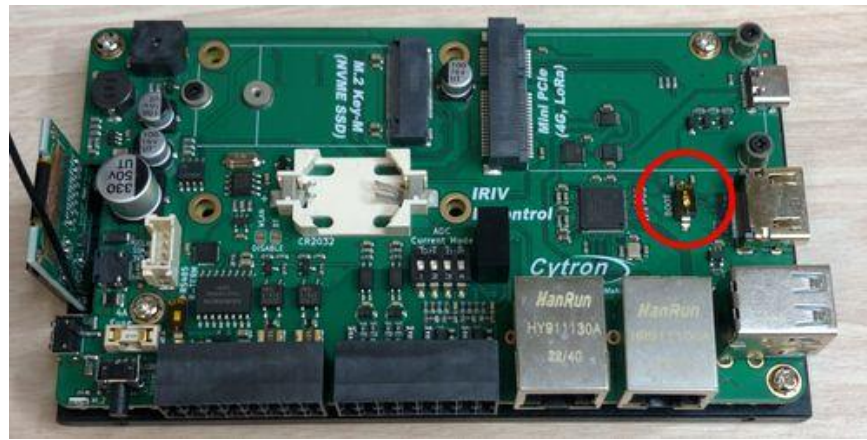


Warning: Avoid touching the electronic parts on the board to prevent damage.

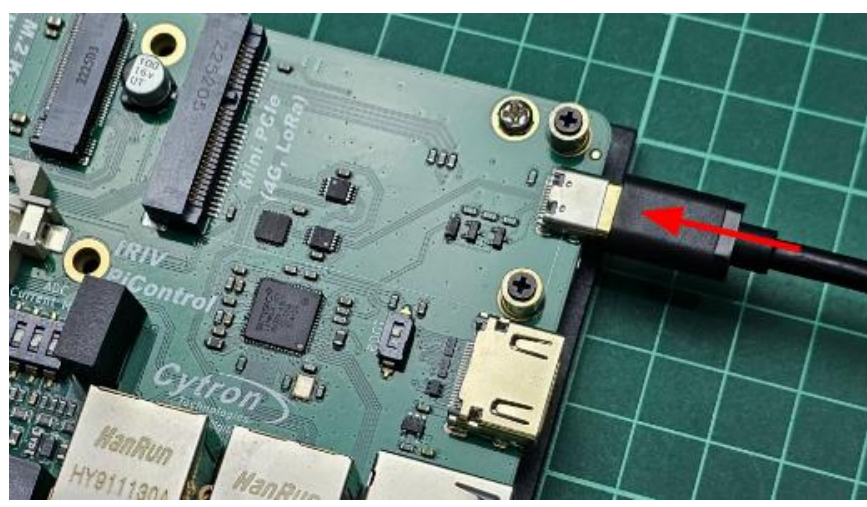


Step - Install Image 2/3 - Switch on the Boot Mode:

2.1 Carefully locate the boot switch on the board and set it to ON.

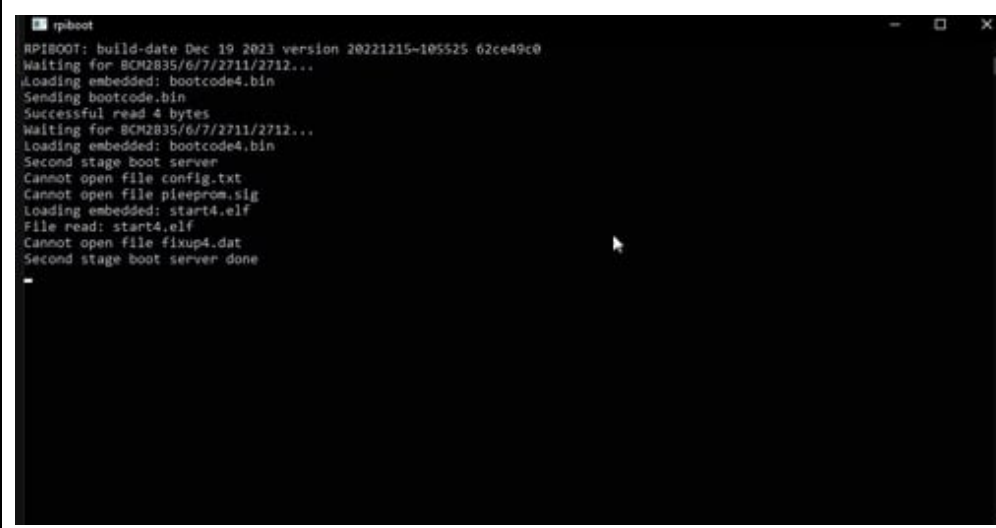


2.2 Connect a USB-C (data) cable from your laptop/PC to IRIV PiControl.



Step - Install Image 3/3 - Flashing OS into Raspberry Pi CM4 eMMC:

3.1 On your computer, [install and run rpiboot.exe](#) to make CM4 eMMC a mass storage device for Windows.

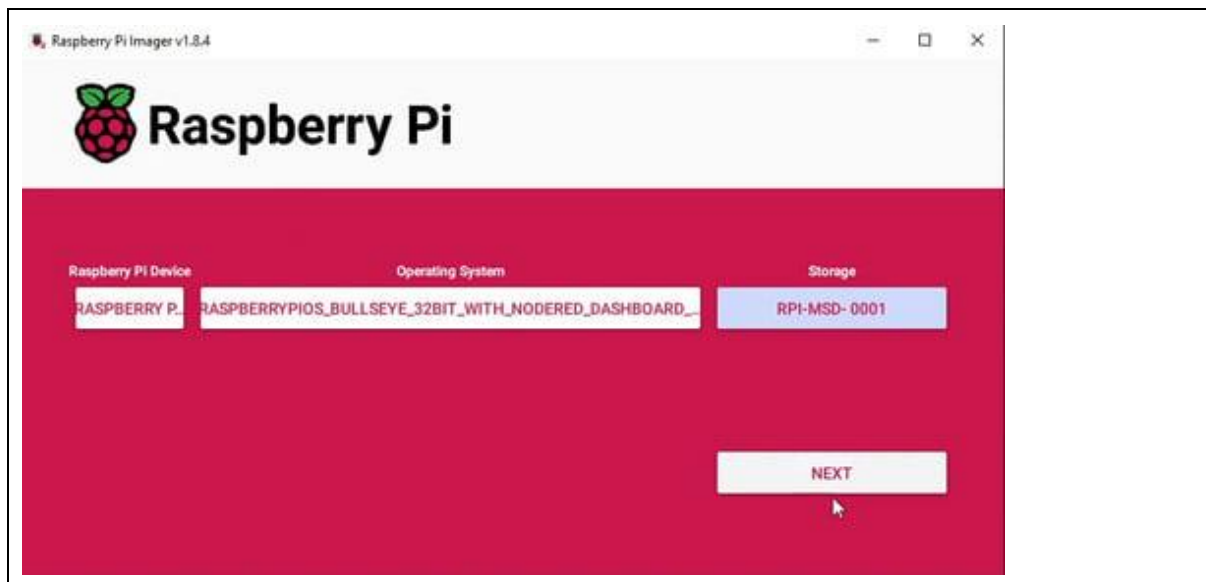


```

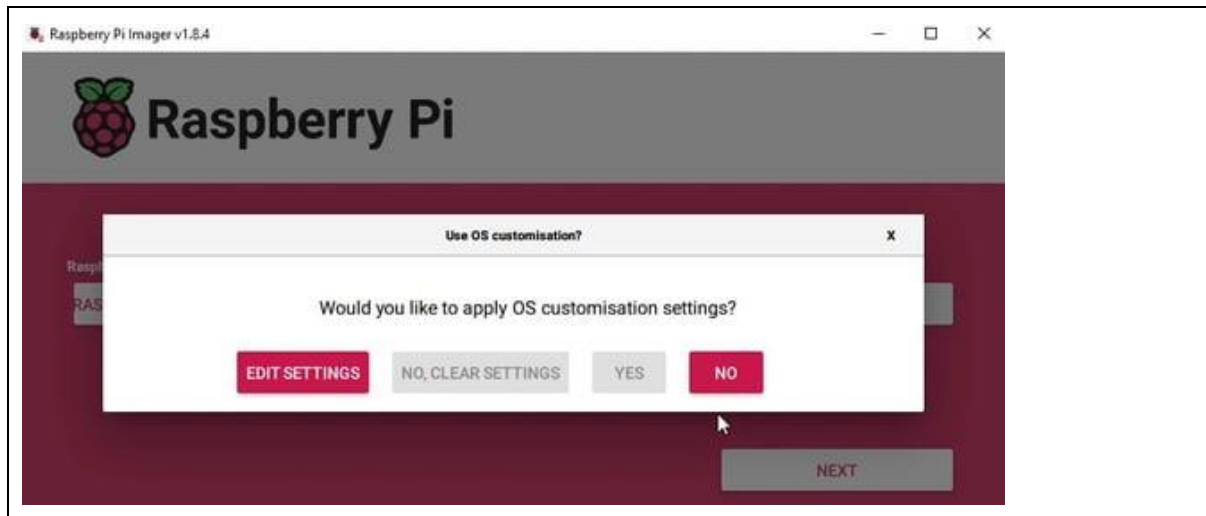
rpiboot
RPiBOOT: build-date Dec 19 2023 version 20221215~105525 62ce49c0
Waiting for BCM2835/6/7/2711/2712...
Loading embedded: bootcode4.bin
Sending bootcode.bin
Successful read 4 bytes
Waiting for BCM2835/6/7/2711/2712...
Loading embedded: bootcode4.bin
Second stage boot server
Cannot open file config.txt
Cannot open file pieeprom.sig
Loading embedded: start4.elf
File read: start4.elf
Cannot open file fixup4.dat
Second stage boot server done
  
```

3.2 Install and open Raspberry Pi Imager. Select the following:

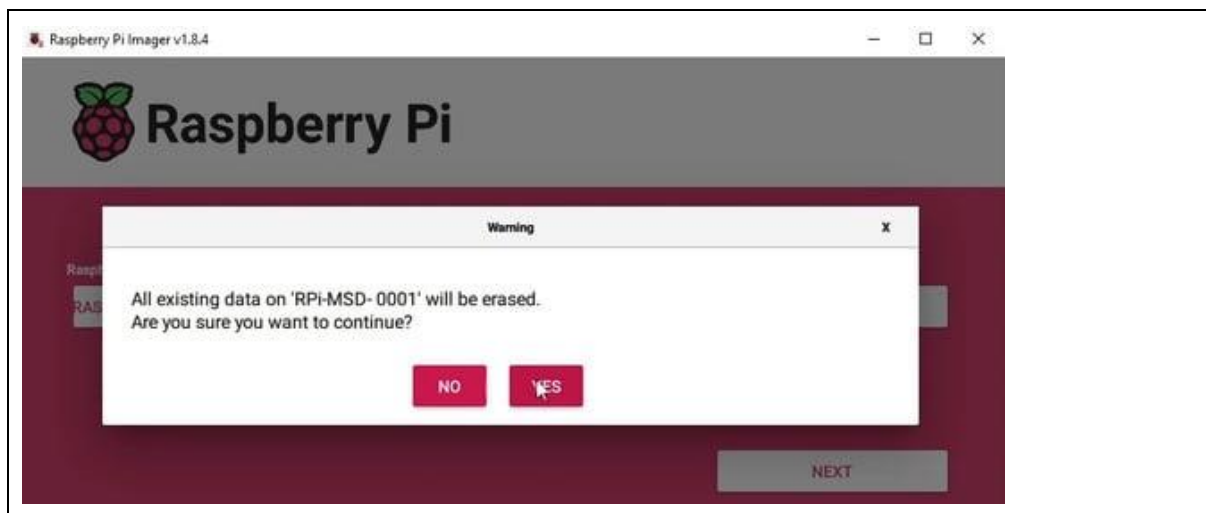
- **Raspberry Pi Device:** Raspberry Pi 4
- **Operating System (OS):** Choose the OS that suits your needs. For a quick start with IRIV, we recommend [downloading the custom OS by Cytron's team](#). Refer to [this tutorial for more information](#).
- **Storage:** RPI-MSD-0001



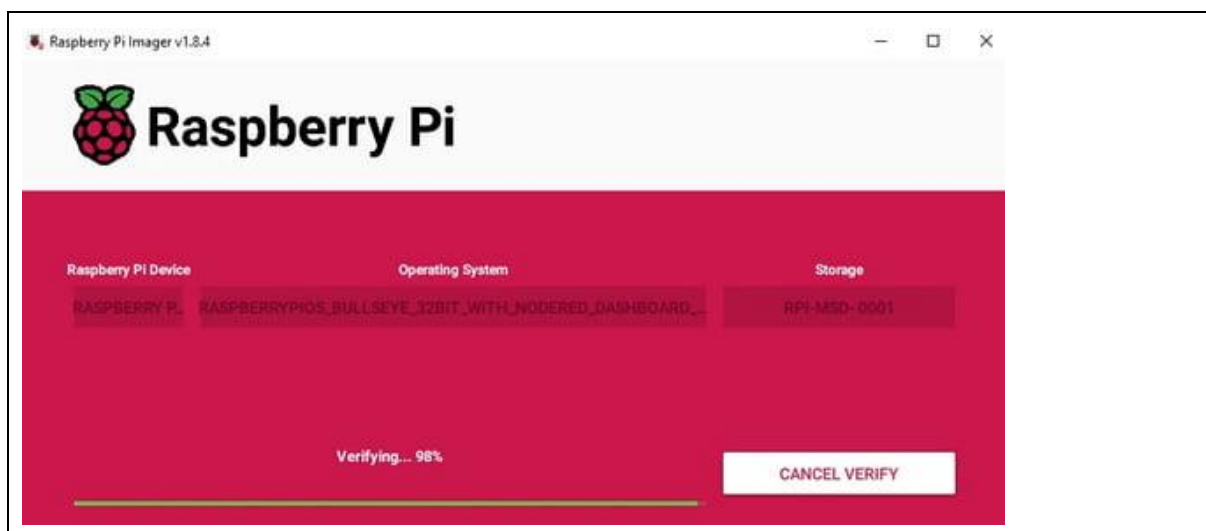
3.3 This part will allow you to do some initial setting, like username, password, WiFi, etc. You can just skip it by clicking button **NO**.



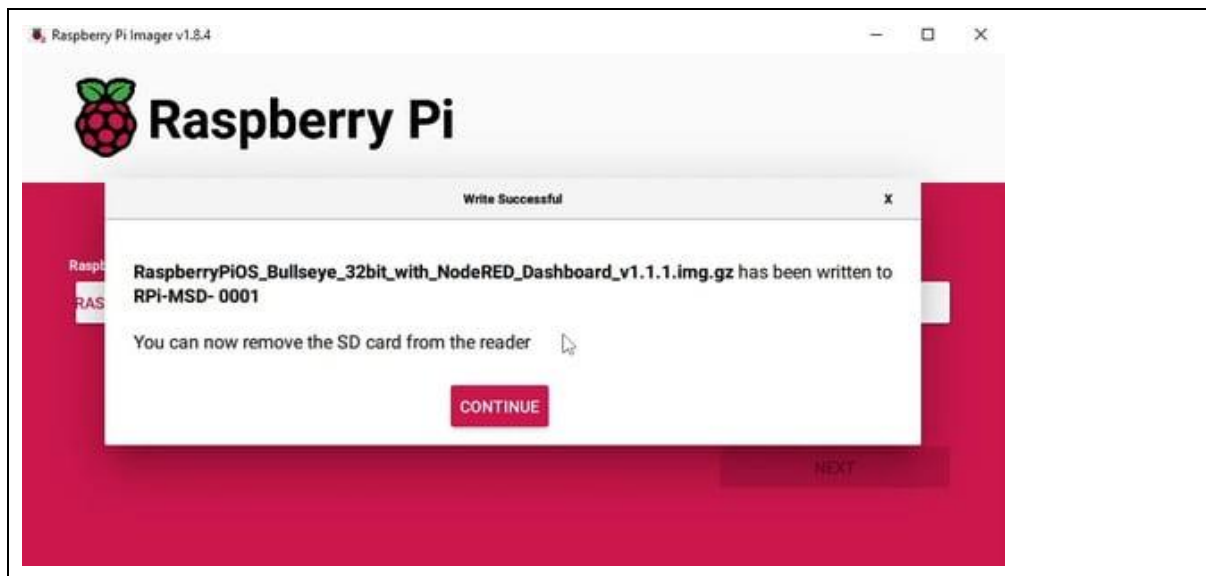
3.4 Verify the correct storage selection, then click **YES** to start flashing.



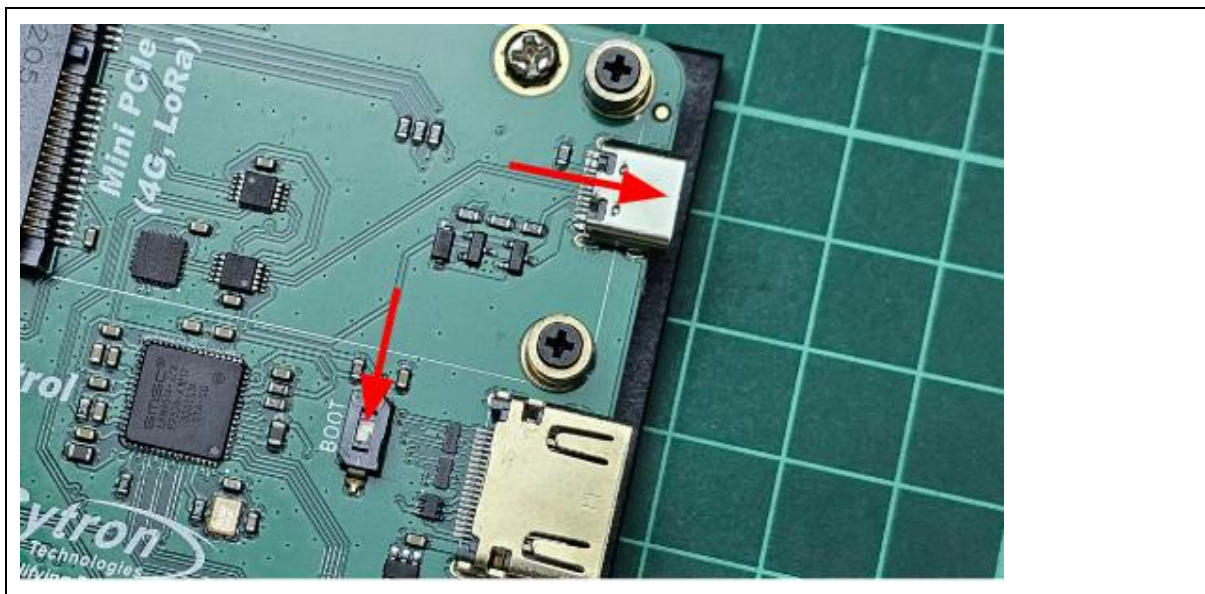
3.5 Wait for flashing and verifying to complete.



3.6 Successful flashing of the OS into CM4 eMMC! Click CONTINUE and eject the drive.



3.7 Disconnect the USB cable and set the BOOT switch to its original position. Close the casing. Done!



4.3.2 Power On

<https://th.cytron.io/tutorial/iriv-piccontrol-hands-on-using-nodered-in-industry-4?r=1>

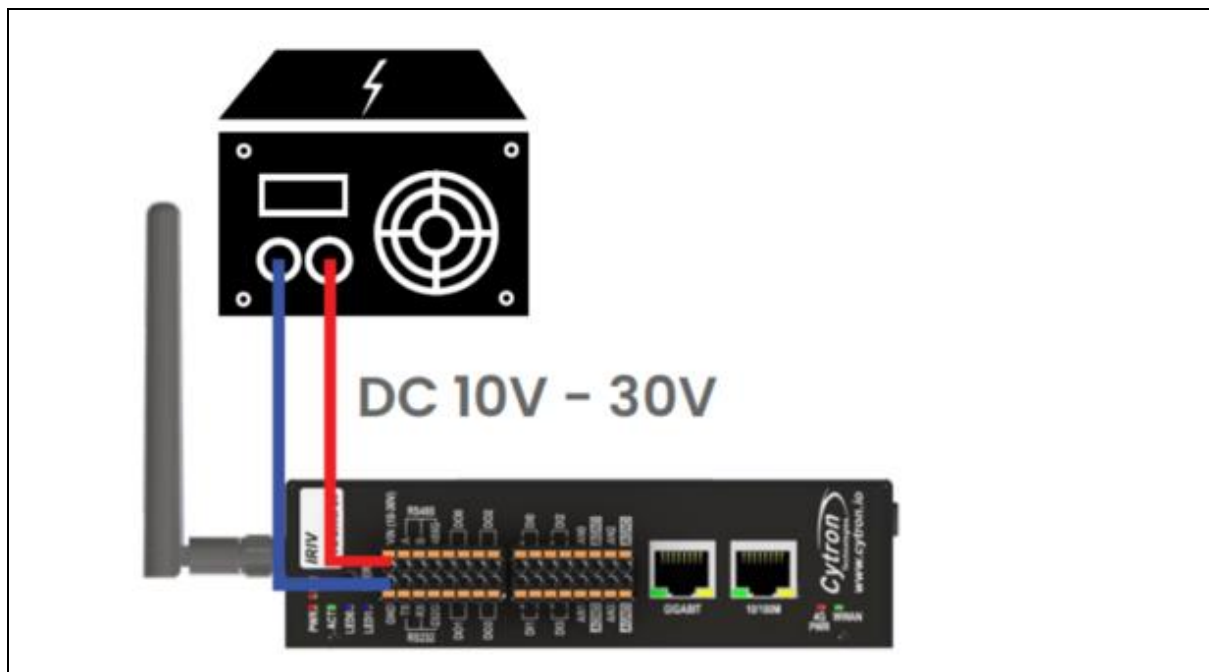
Abdulrahman Alhamed 23 Mar 2024

This concise guide covers powering up, connecting to the demo network, and navigating the monitoring dashboard.

1# Powering Up

To power up IRIV PiControl you have two options. The first method involves using a power supply with a voltage range of DC 10V-30V and a current of 0.3A, connected to terminal 1. Alternatively, you can power it up through a USB-C power supply with a minimum output of DC 5V and 1.5A.

a) Terminal 1 (DC 10V - 30V, 0.3A).



b) USB-C (DC 5V, 1.5A minimum)

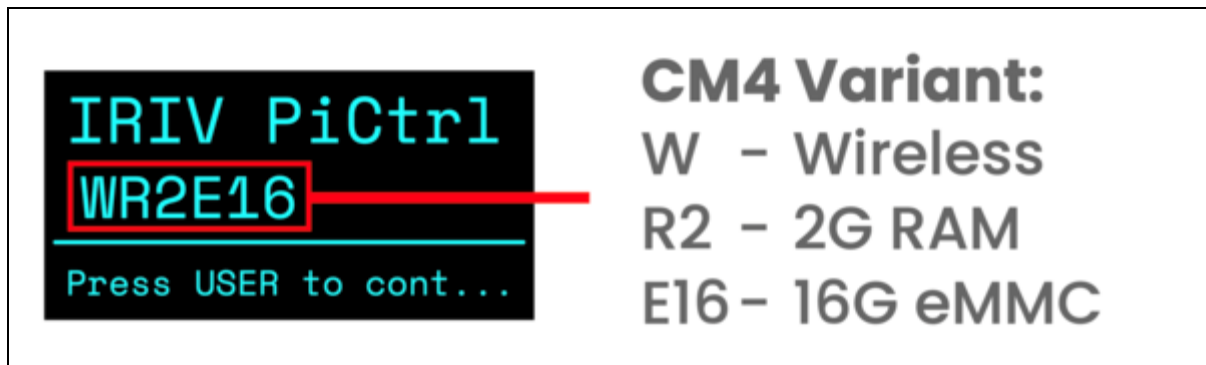


In this guide, we'll utilize a USB-C power supply. Connect the cable to the USB-C port, and the IRIV PiControl will initiate. Allow a few seconds for the OLED display to activate.



2# OLED Display

The first screen on the OLED display provides important information about the model and variant, shown like this:



Press the user button to navigate to the next page.



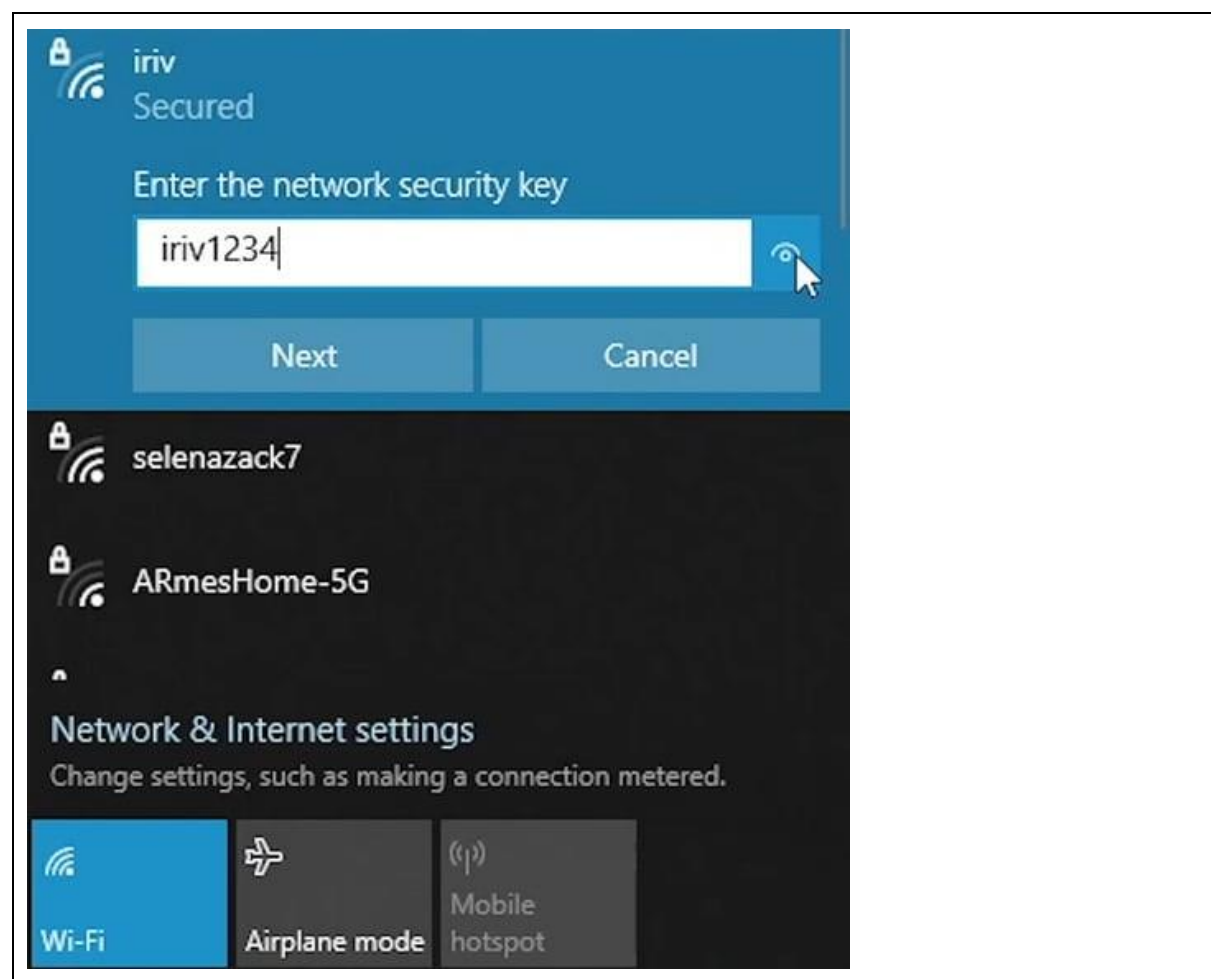
3# Access Dashboard

IRIV will boot into 'Access Point Mode'. This means that IRIV will act as an access point. You can connect to its local network using any computer or smartphone.



Connect to the 'iriv' network. The 'iriv' network will prompt you to enter 8 digits pin by default. Click 'Connect using a security key instead'. Now, enter the password for the 'iriv' network, which is 'iriv1234.'

Note: 'IRIV Demo' network is a local area network created by a normal access point device. Thus, it does not have an internet connection.



Open an internet browser on your device and type: **iriv.local:1880/ui**

You should be able to see the IRIV PiControl Monitoring Dashboard.

The image shows a terminal window and a web browser displaying the IRIV PiControl Monitoring Dashboard. The terminal window displays the following text:

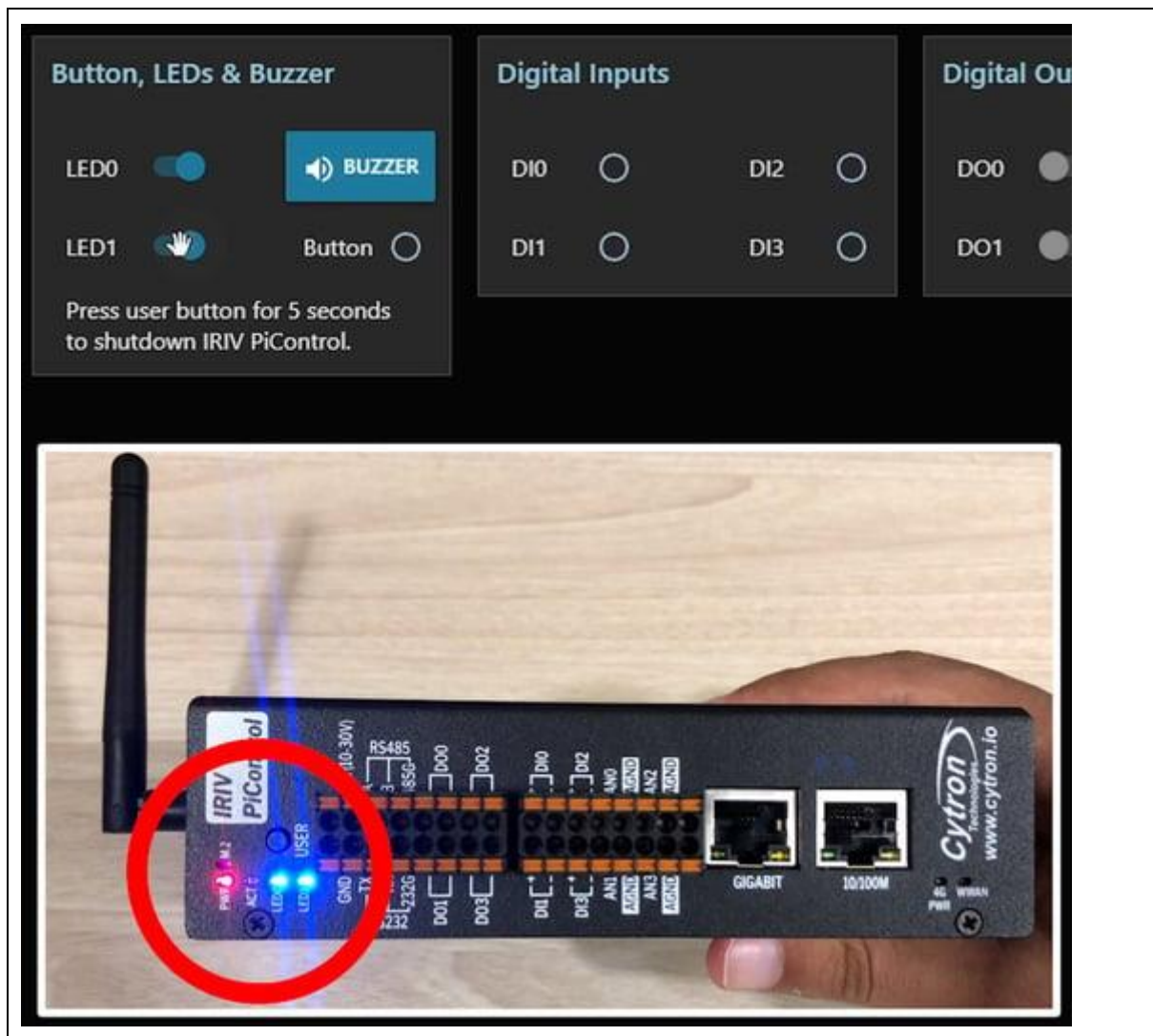
```
ACCESS DASHBOARD:
2. Open this url:
iriv.local:1880/ui
Press USER to cont...
```

A red line points from the URL `iriv.local:1880/ui` in the terminal to the text "Dashboard's URL".

The web browser displays the IRIV PiControl Dashboard with the following sections and annotations:

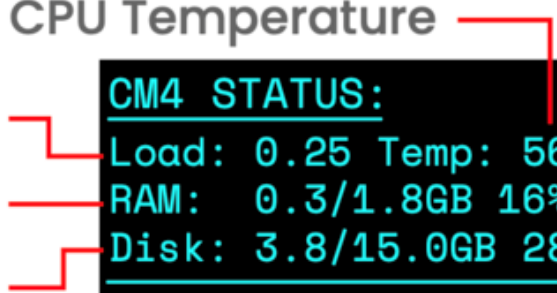
- Button, LEDs & Buzzer:** Includes controls for LED0, LED1, and a BUZZER button. A red box highlights the BUZZER button and the text "Control the buzzer, LEDs and show the status of USER button".
- Digital Inputs:** Includes status indicators for DI0, DI1, DI2, and DI3. A red box highlights the status indicators and the text "Show the status of the isolated digital inputs".
- Digital Outputs:** Includes controls for DO0, DO1, DO2, and DO3. A red box highlights the controls and the text "Control the isolated digital outputs".
- Analog Inputs:** Includes voltage meters for AN0, AN1, AN2, and AN3. A red box highlights the voltage meters and the text "Show the voltage of the analog inputs".
- System:** Includes system status information such as eth0 IP, eth1 IP, wlan0 IP, CPU Load, CPU Temp, RAM, and Disk. A red box highlights the SHUTDOWN and REBOOT buttons and the text "Show the CM4 status and allow user to shutdown/reboot the Raspberry Pi Safely".

Feel free to play around with control panel of the button, LEDs and buzzer etc.



4# IP Addresses and CM4 status

Press the USER button to navigate to IP addresses page and CM4 status.

Gigabit Ethernet 10/100M Ethernet WiFi Hotspot	 <pre>IP ADDRESSES: eth0: 192.168.1.45 eth1: wlan0: 10.42.0.1 Press USER to cont...</pre>
CPU Temperature CPU Load RAM Usage eMMC Usage	 <pre>CM4 STATUS: Load: 0.25 Temp: 56.9 RAM: 0.3/1.8GB 16% Disk: 3.8/15.0GB 28% Press USER to cont...</pre>

5# Shutting Down Safely

Press and hold the USER Button for 5 seconds; the buzzer will sound, and IRIV PiControl will shut down. Alternatively, you can also turn it off using the dashboard.



4.3.3 Remote Desktop

1. Start IRIV Pi Control

- <https://www.youtube.com/watch?v=Gi77UIfgUR8>

ต่อสายเน็ตเวอร์ หรือ ต่อผ่าน IRIV Pi Control Access Point

```
ACCESS DASHBOARD:
1. Connect to Wifi AP
SSID: iriv
Password: iriv1234
Press USER to cont...
```

WiFi Hotspot's
SSID & Password

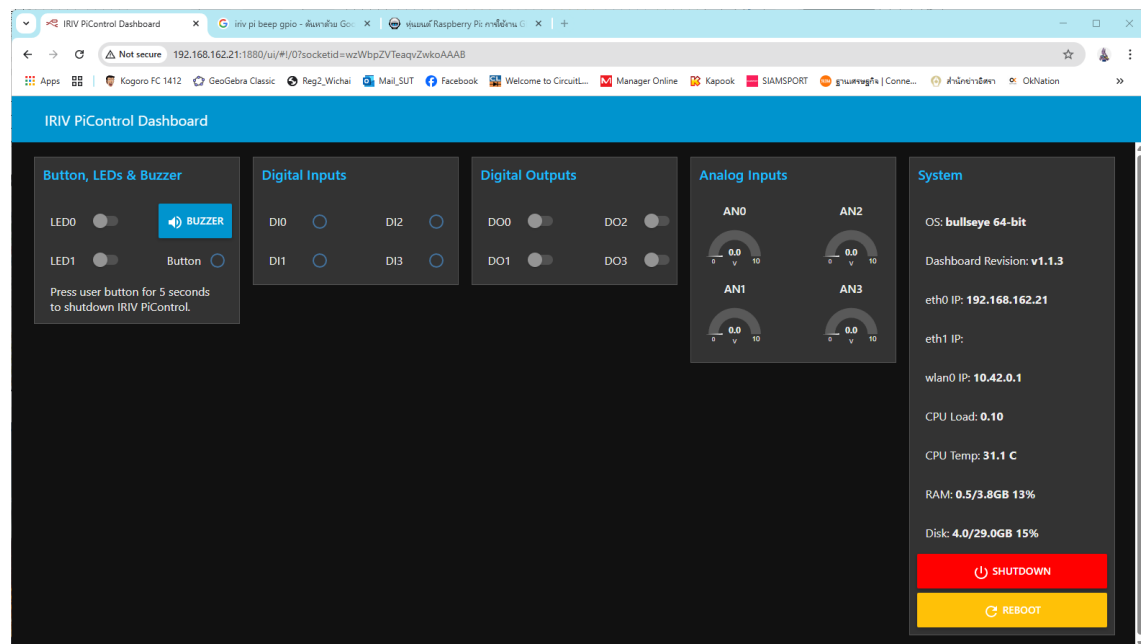
กดปุ่ม User ที่บอร์ดเพื่อเลือก IP ของ IRIV Pi Control



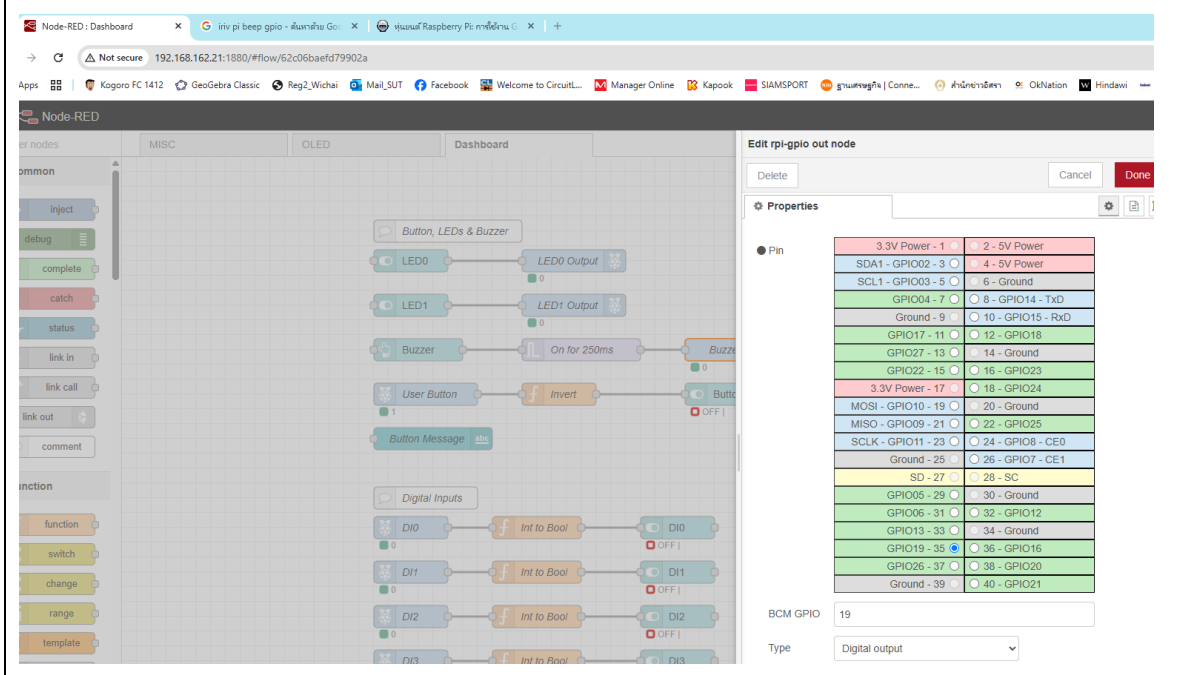
Gigabit Ethernet
10/100M Ethernet
WiFi Hotspot

```
IP ADDRESSES:
eth0: 192.168.1.45
eth1:
wlan0: 10.42.0.1
Press USER to cont...
```

ใช้งานแบบ Remote ที่หน้า GUI Dashboard >> 192.168.162.21:1800/ui



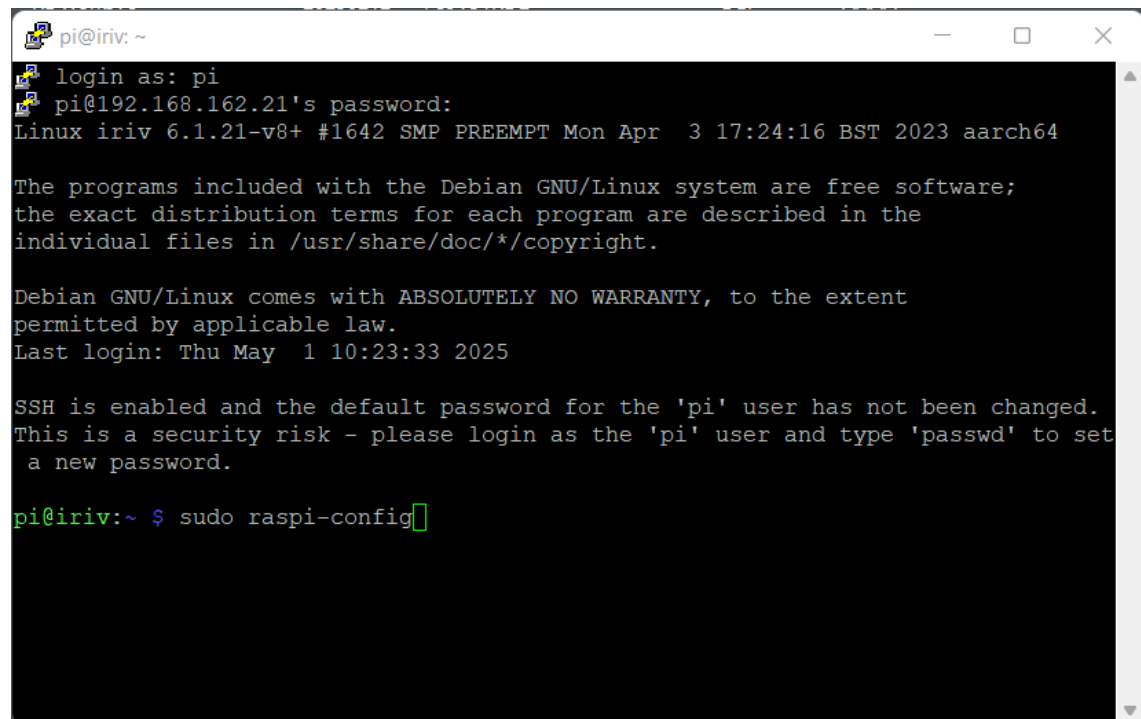
สามารถเข้าดู Node-RED flow ได้ >> 192168.162.21:1880



2. VNC Remote

ใช้โปรแกรม Putty เพื่อรีโมตเปิดใช้งาน VNC Server บน IRIV Pi Control

- Putty >> IP >> 192.168.162.21
- Login: pi
- Pass: raspberry

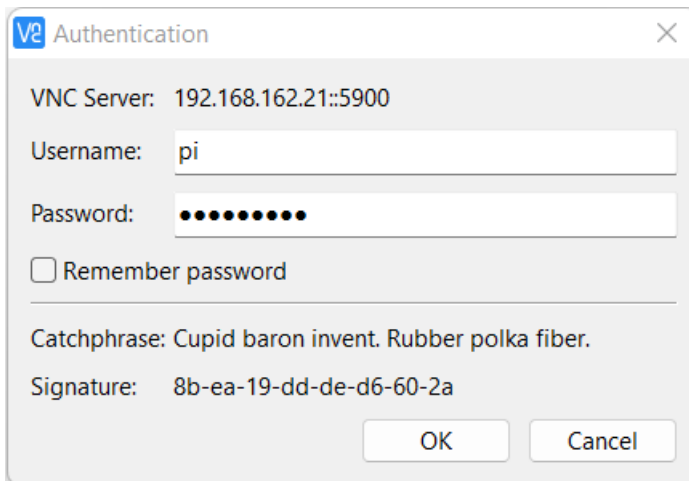
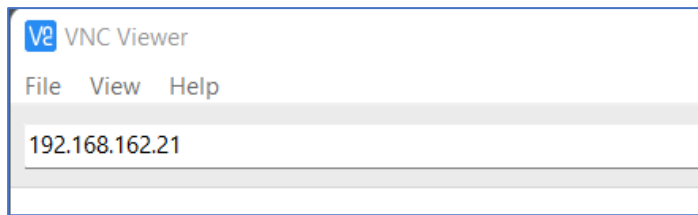


```
pi@iriv: ~  
login as: pi  
pi@192.168.162.21's password:  
Linux iriv 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu May  1 10:23:33 2025  
  
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.  
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set  
a new password.  
  
pi@iriv:~ $ sudo raspi-config
```

เลือกเมนู Interface → Enable VNC

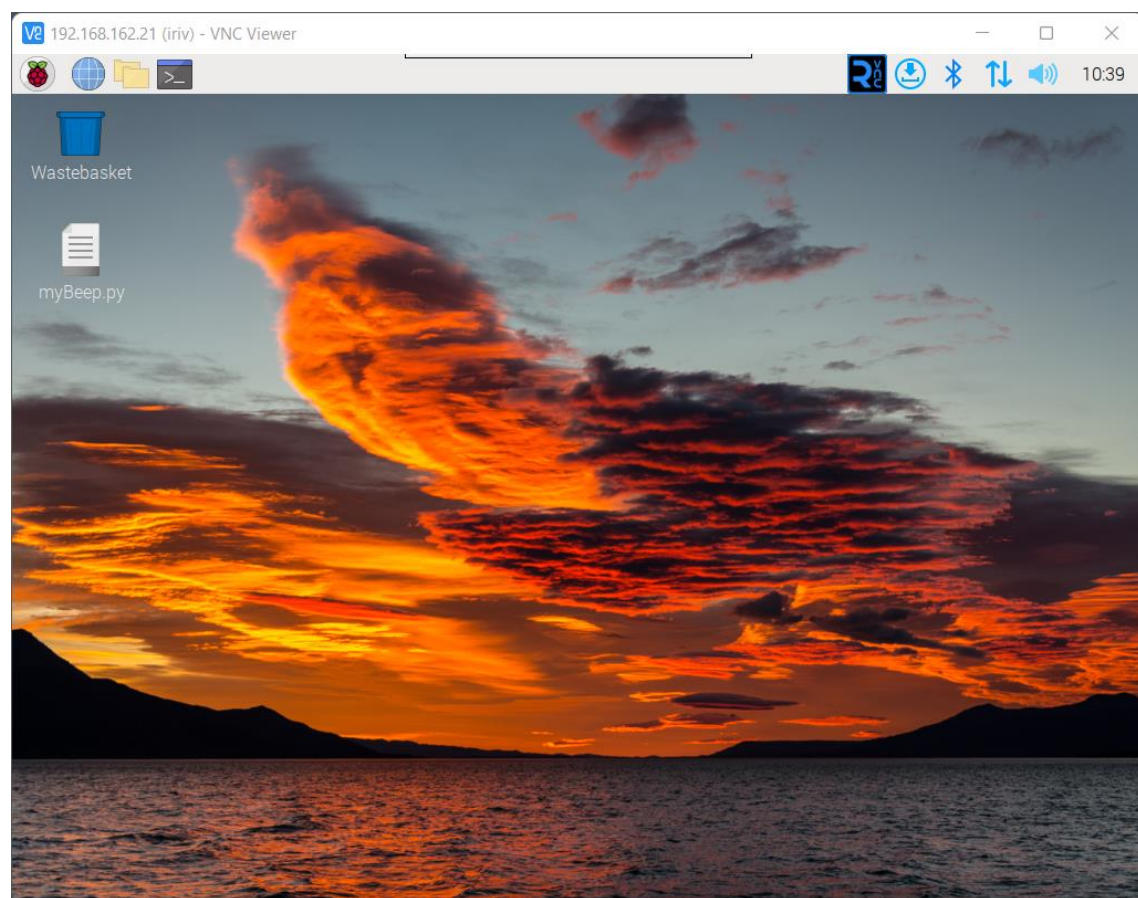


เปิดใช้งานแบบ Remote ด้วยโปรแกรม VNC Viewer

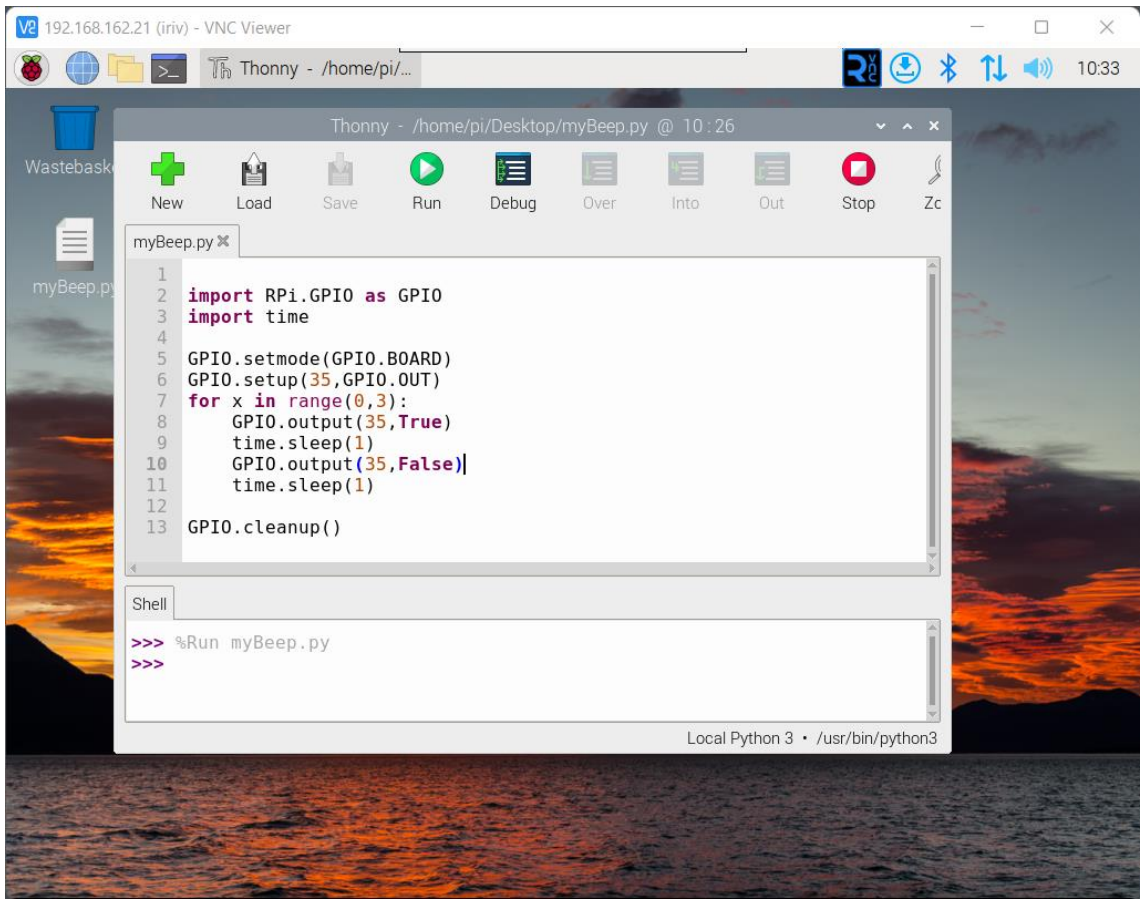


Login: pi

Pass: raspberry



3. โปรแกรมใช้งานด้วย Thonny Python



```

1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
4 GPIO.setup(35,GPIO.OUT)
5 for x in range(0,3):
6     GPIO.output(35,True)
7     time.sleep(1)
8     GPIO.output(35,False)
9     time.sleep(1)
10 GPIO.cleanup()

```

```

>>> %Run myBeep.py
>>>

```

Local Python 3 • /usr/bin/python3

```

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(35,GPIO.OUT)
for x in range(0,3):
    GPIO.output(35,True)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(35,False)
    time.sleep(1)

GPIO.cleanup()

```

4.3.4 Remote Desktop over ZeroTier

1. ต่อ IRIV PiControl ผ่าน ZeroTier Network
2. ตรวจสอบ LAN IP ที่ RUT9556 จำย โดยไปที่ Status ➔ Network ➔ LAN
3. เข้าใช้งาน Remote I/O ได้ IP

The top screenshot shows the Teltonika Networks web interface for a RUT956 router. The left sidebar contains navigation options: Overview, System, Status, Network, Mobile, LAN, Firewall, Routes, Services, Wireless, and Realtime Data. The main content area displays the LAN configuration with the following details:

- Address: 192.168.2.1/24
- Netmask: 255.255.255.0

Below the LAN configuration, there is a section for DHCP leases with a table showing the following data:

Interface	Hostname	Address	MAC	Leasetime Remaining	Actions
lan	iriv	192.168.2.193	2C:CF:67:50:14:79	11h 59m 33s	Create static
lan	P6007_20250212	192.168.2.206	20:7B:D2:46:E7:D8	11h 55m 0s	Create static

The bottom screenshot shows the IRIV PiControl Dashboard. It features several control panels:

- Button, LEDs & Buzzer:** Includes controls for LED0, LED1, and a BUZZER button. A note states: "Press user button for 5 seconds to shutdown IRIV PiControl."
- Digital Inputs:** Includes controls for DI0, DI1, DI2, and DI3.
- Digital Outputs:** Includes controls for DO0, DO1, DO2, and DO3.
- Analog Inputs:** Includes controls for AN0, AN1, AN2, and AN3.
- System:** Displays system information including OS (bullseye 64-bit), Dashboard Revision (v1.1.3), eth0 IP (192.168.2.193), wlan0 IP (10.42.0.1), CPU Load (0.09), CPU Temp (29.7 C), RAM (0.4/3.8GB 11%), and Disk (4.4/29.0GB 17%). It also features a red SHUTDOWN button and a yellow REBOOT button.